

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.8

Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé



- In der geplanten Systemarchitektur für die Projektarbeit (Folie 15) soll die „semantische Interoperabilität“ zwischen den Systemkomponenten durch eine Bezugnahme auf etablierte Nachrichten-Standards aus dem EDI-Bereich erzielt und durch eine zusätzliche Referenz auf bekannte Ontologien für IoT- und Webanwendungen ergänzt werden.
 - a) Überprüfen Sie, ob die Elementbezeichnungen der zuvor definierten JSON-Nachrichtenstrukturen für den Fertigungsauftrag und für die Fertigungsrückmeldung konform zu den ebXML Core Component Types sind und ändern bzw. ergänzen Sie diese Elementbezeichnungen, falls dies nicht der Fall sein sollte.
 - b) Überprüfen Sie, ob die Elementbezeichnungen der zuvor definierten JSON-Nachrichtenstruktur für die Sensordaten konform zu den ebXML Core Component Types sind und ändern bzw. ergänzen Sie diese Elementbezeichnungen, falls dies nicht der Fall sein sollte.
 - c) Ermitteln Sie, welche der verwendeten Elementbezeichnungen in der Sensordaten-Nachricht mit Hilfe bereits existierender Schema.org Typen (siehe <https://schema.org/docs/schemas.html>) beschrieben werden können und ergänzen Sie diese Beschreibung mit Hilfe von JSON-LD unter Nutzung des Schlüsselwortes „@context“, entweder eingebettet in die JSON-Payload oder als Referenz auf eine (später zu erstellende) JSON-LD Webseite.

JSON Payload für Fertigungsauftrag (kompakte Darstellung)

```
{
  "ProductionOrder":
    {
      „Number": 4711,
      „FinishedProduct": 1234,
      "QuantityValue": 1,
      „QuantityUnit": "ST",
      "PlannedStartTimestamp": "2026-04-02T10:20:00Z",
      "Components": [
        {
          "ProductColor": "red",
          "QuantityValue": 1,
          "QuantityUnit": "ST"
        },
        {
          "ProductColor": "yellow",
          "QuantityValue": 2,
          "QuantityUnit": "ST"
        },
        ...
      ]
    }
}
```

JSON Payload für Fertigungsauftrag (kompakte Darstellung)

```
{
  "ProductionOrder": {
    „ID": 4711,
    „FinishedProductID": 1234,
    "QuantityContent": 1,
    „QuantityUnitCode": "ST",
    "PlannedStartDateTime": "2026-04-02T10:20:00Z",
    "Components": [
      {
        "ProductColorCode": "red",
        "QuantityContent": 1,
        "QuantityUnitCode": "ST"
      },
      {
        "ProductColor": "yellow",
        "QuantityContent": 2,
        "QuantityUnitCode": "ST"
      },
      ...
    ]
  }
}
```

JSON Payload für Fertigungsrückmeldung

```
{  
  "ProductionConfirmation": {  
    "OrderReference": 4711,  
    "ActualStartTimestamp": "2026-04-02T10:25:00Z",  
    "ActualEndTimestamp": "2026-04-02T10:30:00Z",  
    "Status": "ok"  
  }  
}
```

Status: "ok" und "error"

JSON Payload für Fertigungsrückmeldung

```
{  
  "ProductionConfirmation": {  
    "OrderReferenceID": 4711,  
    "ActualStartDateTime": "2026-04-02T10:25:00Z",  
    "ActualEndDateTime": "2026-04-02T10:30:00Z",  
    "StatusCode": "ok"  
  }  
}
```

Status: "ok" und "error"

JSON Payload für Sensornachricht (kompakte Darstellung)

```
{  
  "Observation": {  
    "MachineId": 123456789,  
    "SensorType": "Temperature",  
    "LocationId": "C2.001",  
    "MeasureValue": 25,  
    "MeasureUnit": "CEL",  
    "Timestamp": "2026-04-02T10:25:00Z"  
  }  
}
```

SensorTypes (Maschine):

- Temperature
- Humidity
- Illuminance
- AirPressure
- (Energy Consumption)

SensorTypes (Umgebung):

- EnvironmentalTemperature
- RelativeHumidity
- Illuminance
- AirPressure

JSON Payload für Sensornachricht (kompakte Darstellung)

```
{  
  "Observation": {  
    "MachineID": 123456789,  
    "SensorTypeCode": "Temperature",  
    "LocationID": "C2.001",  
    "MeasureContent": 25,  
    "MeasureUnitCode": "CEL",  
    "DateTime": "2026-04-02T10:25:00Z"  
  }  
}
```

SensorTypes (Maschine):

- Temperature
- Humidity
- Illuminance
- AirPressure
- (Energy Consumption)

SensorTypes (Umgebung):

- EnvironmentalTemperature
- RelativeHumidity
- Illuminance
- AirPressure

Payload-Erweiterung der Sensor- nachricht mit JSON-LD (1)

```
{  
  "@context": {  
    "MachineID": "http://schema.org/identifier",  
    "LocationID": "http://schema.org/identifier",  
    "MeasureContent": "https://schema.org/value",  
    "MeasureUnitCode": "https://schema.org/unitCode",  
    "DateTime": "https://schema.org/observationDate"  
  },  
  "MachineID": 123456789,  
  "SensorTypeCode": "Temperature",  
  "LocationID": "C2.001",  
  "MeasureContent": 25,  
  "MeasureUnitCode": "CEL",  
  "DateTime": "2026-04-02T10:25:00Z"  
}
```

Payload-Erweiterung der Sensor- nachricht mit JSON-LD (2)

- JSON-LD Validierung mit <https://json-ld.org/playground> (Expanded):

```
[ {  
  "https://schema.org/observationDate": [  
    {  
      "@value": "2026-04-02T10:25:00Z"  
    }  
  ],  
  "http://schema.org/identifizier": [  
    {  
      "@value": "C2.001"  
    },  
    {  
      "@value": 123456789  
    }  
  ],  
  "https://schema.org/value": [  
    {  
      "@value": 25  
    }  
  ],  
  "https://schema.org/unitCode": [  
    {  
      "@value": "CEL"  
    }  
  ]  
} ]
```

Payload-Erweiterung der Sensor- nachricht mit JSON-LD (3)

- JSON-LD Validierung mit <https://json-ld.org/playground> (Compacted):

```
{ "@context": {  
  "MachineID": "http://schema.org/identifizier",  
  "LocationID": "http://schema.org/identifizier",  
  "MeasureContent": "https://schema.org/value",  
  "MeasureUnitCode": "https://schema.org/unitCode",  
  "DateTime": "https://schema.org/observationDate"  
},  
  "MachineID": [  
    "C2.001",  
    123456789  
  ],  
  "DateTime": "2026-04-02T10:25:00Z",  
  "MeasureUnitCode": "CEL",  
  "MeasureContent": 25 }
```